«ЦИФРА» ХХК
Салбар дундын судалгааны сэтгүүл (Демо)
1-р боть, 1-р дугаар (2025)
х. 5–8 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ

Дунд хэмжээний хотуудын дулааны арал: 2000–2023 оны Landsat өгөгдлийн шинжилгээ

Елена Соколовская[1]✉, **Артём Мельников**[2], **Светлана Ким**[1]

[1] Новоборын Улсын их сургууль, Орос

[2] Хот судлалын «Полис» дээд сургууль, Орос

✉ Харилцах зохиогч: Елена Соколовская, e.sokolovskaya@example.org

Хүлээн авсан: 2024 оны аравдугаар сарын 14 **Нийтлэхээр зөвшөөрсөн:** 2025 оны нэгдүгээр сарын 28

Нийтэлсэн: 2025 оны гуравдугаар сарын 20

ХУРААНГУЙ

Хотын дулааны арлын судалгаа уламжлал ёсоор хамгийн том хот суурин газруудад төвлөрч ирсэн бол хүн амын нэлээд хэсэг амьдардаг дунд хэмжээний хотууд муу судлагдсан хэвээр байна. Энэхүү судалгаагаар сэрүүн бүсийн уур амьсгалтай, 100 000–500 000 хүн амтай, нэрийг нь нууцалсан арван хоёр хотын гадаргуугийн дулааны арлын эрчим ба динамикийг үнэлэв. 2000–2023 оны зуны саруудын Landsat 5, 7, 8-ын зургуудаас газрын гадаргуугийн температурыг тодорхойлж, хот бүрийн хувьд барилгажсан талбай болон хотын захын буферийн бүс хоорондын зөрүүг тооцоолов. Ковариатаар нормчлогдсон ялгаврын ургамлын индекс (NDVI), ус үл нэвтрүүлэх гадаргуугийн эзлэх хувь болон нээлттэй газрын зургийн өгөгдлөөс гаргасан барилгажилтын нягтралыг ашиглав. Өдрийн дулааны арлын дундаж эрч 3.4 °C байсан бөгөөд судалгааны хугацаанд дунджаар 0.9 °C-ээр нэмэгджээ. Энэ өөрчлөлтөд хамгийн их нөлөө үзүүлсэн нь шинэ орон сууцны хорооллын захын хэсэг дэх ногоон байгууламжийн хорогдол байсан бол хүн амын тоотой холбоо сул байв. Холимог нөлөөтэй регрессийн загвар хот хоорондын болон он хоорондын хэлбэлзлийн 71%-ийг тайлбарлаж байна. Үр дүнгээс харахад дунд хэмжээний хотууд хэт халалтад том хотуудаас дутахааргүй эмзэг бөгөөд шинэ барилгажилтын бүсийн төлөвлөлтийн шийдвэр нь дасан зохицох гол хэрэгсэл болно. Санал болгож буй аргыг нээлттэй өгөгдөл ашиглан ямар ч хотод давтан хэрэглэх боломжтой.

Түлхүүр үг: хотын дулааны арал; зайнаас тандан судлал; Landsat; газрын гадаргуугийн температур; ногоон дэд бүтэц; дунд хэмжээний хотууд

Urban Heat Islands in Medium-Sized Cities: An Analysis of Landsat Data for 2000–2023

Elena Sokolovskaya[1]✉, *Artyom Melnikov*[2], *Svetlana Kim*[1]

[1] Novobor State University, Russia

[2] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

ABSTRACT

Research on urban heat islands has traditionally focused on the largest metropolitan areas, while medium-sized cities, home to a substantial share of the population, remain poorly studied. This study assesses the intensity and dynamics of the surface urban heat island in twelve anonymised cities with populations of 100,000 to 500,000 in the temperate climate zone. Land surface temperature was retrieved from Landsat 5, 7 and 8 scenes for the summer months of 2000–2023, and for each city the difference between the built-up area and a suburban buffer zone was calculated. The normalised difference vegetation index (NDVI), the share of impervious surfaces and building density derived from open map data were used as covariates. The mean daytime heat island intensity was 3.4 °C, and over the study period it increased by 0.9 °C on average. The largest contribution to this change comes from the loss of green space in peripheral areas of new residential development, whereas the association with population size proved weak. A mixed-effects regression model explains 71% of the between-city and between-year variation. The results show that medium-sized cities are no less vulnerable to overheating than large ones and that planning decisions in new development zones are a key adaptation tool. The proposed method can be reproduced for any city using open data.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Keywords: urban heat island; remote sensing; Landsat; land surface temperature; green infrastructure; medium-sized cities

Иш татах: Соколовская Е., Мельников А., Ким С. Дунд хэмжээний хотуудын дулааны арал: 2000–2023 оны Landsat өгөгдлийн шинжилгээ. *Open Journal Systems-ийн демо сэтгүүл* 2025;1(1):5–8.
Санхүүжилт: Салбар дундын судалгааны «Горизонт» сан

1 УДИРТГАЛ

Хотын дулааны арал буюу хотын агаар болон суурь гадаргуугийн температур хүрээлэн буй хөдөө орон нутгийнхаас өндөр байх үзэгдэл нь уур амьсгалын антропоген өөрчлөлтийн хамгийн сайн судлагдсан илрэлүүдийн нэг юм. Сонгодог бүтээлүүд энэ үзэгдлийг дулааны тэнцлийн өөрчлөлттэй холбодог: ургамлан нөмрөгийг ус үл нэвтрүүлэх хучилтаар солих нь ууршилтыг бууруулж, барилгажилтын геометр шөнийн цацаргалтыг багасгаж, антропоген эх үүсвэрүүд газрын гадаргын ойролцоох давхаргад дулаан нэмдэг.

Гэсэн хэдий ч эмпирик үнэлгээний дийлэнхийг сая гаруй хүн амтай хотуудад хийсэн байдаг. 100–500 мянган хүн амтай дунд хэмжээний хотуудыг илэрхий дулааны арал үүсгэхэд «хэт жижиг» гэж үзэх нь элбэг боловч сүүлийн хорин жилд захын хэсэгтээ барилгын ажил идэвхтэй өрнөж буй нь яг эдгээр хотууд юм. Энэхүү бүтээл уг цоорхойг нөхөж байна: бид дунд хэмжээний арван хоёр хотын гадаргуугийн дулааны арлын эрчмийг үнэлж, 2000–2023 онд түүний өөрчлөлтийн хүчин зүйлсийг тодорхойлов.

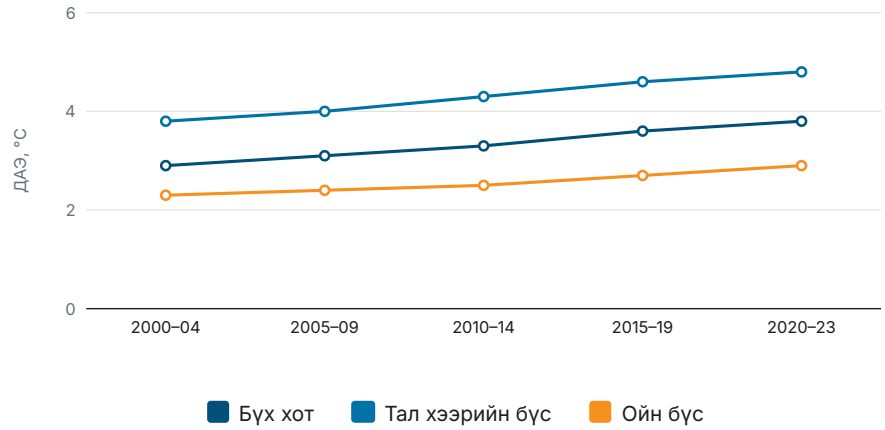
2 МАТЕРИАЛ БА АРГА ЗҮЙ

Судалгаа нь өгүүлэлд X1–X12 кодоор тэмдэглэсэн сэрүүн бүсийн арван хоёр хотыг хамарна. Хот бүрийн хувьд Landsat архиваас 6–8-р сарын үүлгүй зургуудыг сонгосон (жилд хотод дунджаар 4.6 зураг, нийт 1 318 зураг). Суурь гадаргуугийн температурыг дулааны сувгаас NDVI-д суурилсан цацаргах чадварын залруулгатайгаар тодорхойлов.

Дулааны арлын эрчмийг (ДАЭ) барилгажсан нутаг дэвсгэр болон усан объектыг хассан 5 км өргөнтэй хотын захын буферийн цагирагийн медиан температурын зөрүүгээр тодорхойлов. Тайлбарлагч хувьсагчаар дундаж NDVI, ус үл нэвтрүүлэх хучилтын эзлэх хувь, барилгажилтын нягтрал болон хүн амын тоог ашигласан. Холбоог хотын санамсаргүй сул гишүүн болон оны тогтмол нөлөө бүхий холимог нөлөөтэй регрессийн загвараар үнэлэв.

3 ҮР ДҮН

Нийт түүврийн өдрийн дундаж ДАЭ 3.4 ± 0.8 °C байв. Хамгийн бага утга нь хөндийн хөгжингүй сүлжээ болон ойт цэцэрлэгт хүрээлэн хадгалагдан үлдсэн хотуудад (2.1–2.6 °C), хамгийн их утга нь нягт панелийн барилгажилттай тал хээрийн бүсийн хотуудад (4.5–4.9 °C) ажиглагдав. 1-р зурагт дундаж эрчмийн динамикийг таван жилийн үеэр харуулав.



Зураг 1. Гадаргуугийн дулааны арлын өдрийн дундаж эрч, таван жилийн үеэр, °C

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Регрессийн загварт (1-р хүснэгт) хамгийн их хэмжээний нөлөөтэй нь NDVI: индекс 0.1-ээр буурах нь ДАЭ 0.62 °C-ээр өсөхтэй холбоотой. Ус үл нэвтрүүлэх хучилтын эзлэх хувь ач холбогдолтой боловч түүний нөлөө ихээхэн хэмжээгээр ургамлан нөмрөгөөр дамждаг. Морфологийн үзүүлэлтүүдийг тооцсоны дараа хүн амын тоо статистикийн хувьд ач холбогдолгүй болов.

Хүснэгт 1. Холимог нөлөөтэй загварын үнэлгээ (хамааран хувьсагч — ДАЭ, °C)

Хувьсагч	Коэффициент	Стандарт алдаа	p
NDVI (0.1 тутамд)	−0,62	0,09	<0,001
Ус үл нэвтрүүлэх хучилт (10% тутамд)	0,31	0,11	0,006
Барилгажилтын нягтрал (1 мянган м²/га тутамд)	0,18	0,07	0,012
Хүн ам (log)	0,07	0,15	0,640
Нөхцөлт R²	0,71	—	—

4 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Олж авсан эрчмийн үнэлгээ ижил хэмжээний Европын хотуудад нийтлэгдсэн үнэлгээтэй дүйцэхүйц бөгөөд хамгийн том хот суурин бөөгнөрлийн утгаас ердөө 1–1.5 °C-ээр бага байна. Энэ нь дунд хэмжээний хотуудад дулааны эрсдэл ач холбогдолгүй гэсэн өргөн тархсан ойлголтыг эргэлзээ төрүүлж байна.

Бүтээлийн хамгийн чухал үр дүн нь захын хэсэг дэх ургамлан нөмрөгийн тэргүүлэх үүрэг юм. 2010 оноос хойш хөдөө аж ахуйн газар болон эзгүй талбайн оронд баригдсан шинэ орон сууцны хорооллууд хамгийн бага ногоон байгууламжтай бөгөөд гадаргуугийн температурын өсөлт яг энд хамгийн тод илэрдэг. Судалгааны хязгаарлалт нь зөвхөн өдрийн зургийг ашигласан явдал юм: эрүүл мэндэд хамгийн их ач холбогдолтой шөнийн дулааны арлыг судлахад өөр эх сурвалжийн өгөгдөл шаардлагатай.

5 ДҮГНЭЛТ

Дунд хэмжээний хотууд илэрхий гадаргуугийн дулааны арал үүсгэдэг бөгөөд тэдгээрийн эрч өсөж байна. Шинэ барилгажилтын дүүргүүдэд ногоон байгууламжийг хадгалах, бий болгох нь дасан зохицох хамгийн үр дүнтэй хөшүүрэг юм. Санал болгосон нээлттэй алгоритмыг хотын захиргаад хяналт-шинжилгээнд ашиглах боломжтой.

НОМ ЗҮЙ

1. Oke T. R. The energetic basis of the urban heat island // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 1982. Vol. 108, no. 455. P. 1–24.
2. Voogt J. A., Oke T. R. Thermal remote sensing of urban climates // Remote Sensing of Environment. 2003. Vol. 86, no. 3. P. 370–384.
3. Соколовская Е. В. Пространственные закономерности теплового режима малых и средних городов // Вопросы пространственного анализа. 2021. Т. 9, № 2. С. 34–51.
4. Мельников А. С., Ким С. Ю. Открытые картографические данные как источник показателей плотности застройки // Геоинформатика и общество. 2022. № 4. С. 18–29.
5. Harding P., Lindqvist M. Surface heat islands beyond the megacity: evidence from European mid-sized towns // Urban Climate Letters. 2020. Vol. 7. P. 112–127.
6. Орехова Т. Н. Методы восстановления температуры подстилающей поверхности по данным теплового канала. М.: Академия, 2019. 212 с.
7. Chen Y., Moreau L. Vegetation loss and the intensification of surface heat islands in suburban fringes // Journal of Applied Urban Ecology. 2021. Vol. 15, no. 3. P. 201–219.
8. Соколовская Е. В., Брагин И. А. Зелёная инфраструктура и адаптация городов к экстремальной жаре: обзор практик // Вестник Новоборского университета. Серия: Науки о Земле. 2023. Т. 11, № 1. С. 5–22.

◆ ◆ ◆

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ